

Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería

TAREA 5: Fecha de entrega: 22 de Junio del 2026, 11:50 pm

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL ELEMENTO FINITO EN INGENIERÍA, 2da Ed, TIRUPATHI R. CHANDRUPATLA, ASHOK D. BELEGUNDU, 2000 ([link to the book](#))

Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en el

- **Capítulo 3 - Problemas Unidimensionales, página 46** Resolver

1. (**Problemas, pag 92**): 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.9, usando Python
2. (**Problemas, pag 92**): 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10 usando C++

Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta $\text{\LaTeX}$.
 - (a) Respuestas completas a cada pregunta.
 - (b) Conclusiones.
 - (c) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo $\text{\LaTeX}$ con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas.
- Mueva todos los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: *.pdf, *.tex, *.bib, y la carpeta de figuras Pictures/ y datos Data/.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/  
|--Data/  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex  
|--Pictures/  
|   |--Escudo_UNAC.png  
|   |--fig1.png  
|   |--fig2.pdf  
|--Codigo/  
|   |--Codigo pregunta 1  
|   |--Codigo pregunta 2  
|   |--Codigo pregunta 3  
|--References/  
   |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usando ZIP o RAR (ver ejemplos).

Tarea_10_Apellido_Nombre.zip o Tarea_10_Apellido_Nombre.rar

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegurece que proceso de entrega se a realizado correctamente